

Стъпка 1: Създай проекта (WinForms)

1. Visual Studio → **Create a new project**
2. Избери: **Windows Forms App (.NET) (C#)**
3. Име: `MultiThreadLab`
4. Create

Стъпка 2: Добави нужните контроли (минимум за тази функционалност)

На `Form1` от Toolbox добави:

A) Бутон

- **Button** → Name: `btnParallel`
- Text: `Parallel Threads`
- Location: примерно (20, 20)
- Size: примерно (150, 35)

B) Label за активни нишки

- **Label** → Name: `lblActive`
- Text: `Active threads: 0`
- Location: (200, 27)
- `AutoSize`: true

C) RichTextBox за лог

- **RichTextBox** → Name: `rtbLog`
- Location: (20, 320)
- Size: примерно (600, 160)

D) Timer

- **Timer** (от Toolbox “Components”) → Name: `uiTimer`
- Interval: 200

Стъпка 3: Контейнер за редовете (Panel)

Добавяне **Panel** на формата:

- Name: `pnlThreads`
- Location: (20, 70)

- Size: примерно (600, 230)
- BorderStyle: FixedSingle
- AutoScroll: true (ако искаш да може да скролва при повече нишки)

Този panel ще държи автоматично генерираните “редове” за нишките.

Стъпка 4: Масиви за графични компоненти + създаване на UI редове

Добавяне на библиотеки:

```
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Threading;
```

В Form1 (класът) добавяме полетата:

```
private const int THREAD_COUNT = 5;

private Label[] labels;
private ProgressBar[] bars;
private Panel[] animPanels;

private Thread[] threads;
private volatile bool[] running;

private int activeThreads = 0;
private Stopwatch sw = new Stopwatch();
```

Стъпка 5: В конструктора викаме метод за генериране на контролите

След InitializeComponent(); добавяме:

```
CreateThreadUI();
uiTimer.Tick += UiTimer_Tick;
btnParallel.Click += btnParallel_Click;
```

Стъпка 6: Реално създаване на 5 “реда” динамично (масиви от контроли)

Постави този метод вътре в класа Form1:

```
private void CreateThreadUI()
```

```

{
    labels = new Label[THREAD_COUNT];
    bars = new ProgressBar[THREAD_COUNT];
    animPanels = new Panel[THREAD_COUNT];

    threads = new Thread[THREAD_COUNT];
    running = new bool[THREAD_COUNT];

    pnlThreads.Controls.Clear();

    for (int i = 0; i < THREAD_COUNT; i++)
    {
        int y = 10 + i * 45;

        // Label
        labels[i] = new Label();
        labels[i].Text = $"Thread {i}: (not started)";
        labels[i].Location = new Point(10, y);
        labels[i].AutoSize = true;

        // ProgressBar
        bars[i] = new ProgressBar();
        bars[i].Location = new Point(10, y + 18);
        bars[i].Size = new Size(260, 18);
        bars[i].Minimum = 0;
        bars[i].Maximum = 100;

        // Panel for animation
        animPanels[i] = new Panel();
        animPanels[i].Location = new Point(280, y + 18);
        animPanels[i].Size = new Size(260, 18);
        animPanels[i].BackColor = Color.White;
        animPanels[i].Tag = 0; // x-position
        animPanels[i].Paint += AnimPanel_Paint;

        pnlThreads.Controls.Add(labels[i]);
        pnlThreads.Controls.Add(bars[i]);
        pnlThreads.Controls.Add(animPanels[i]);
    }
}

```

Стъпка 7: Paint за анимацията (движеща се точка)

Добави метода:

```

private void AnimPanel_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    var panel = (Panel)sender;
    int x = (int)(panel.Tag ?? 0);

    e.Graphics.Clear(panel.BackColor);

    using (var pen = new Pen(Color.LightGray))
    {

```

```

        e.Graphics.DrawLine(pen, 0, panel.Height / 2, panel.Width,
panel.Height / 2);
    }

    using (var brush = new SolidBrush(Color.DodgerBlue))
    {
        e.Graphics.FillEllipse(brush, x, 3, 12, 12);
    }
}

```

Стъпка 8: helper за безопасен UI update + лог

В Form1 добавяме тези методи:

```

private void Ui(Action action)
{
    if (InvokeRequired) BeginInvoke(action);
    else action();
}

private void Log(string msg)
{
    rtbLog.AppendText(msg + Environment.NewLine);
}

private string Now() => DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff");

```

Стъпка 9: Правим бутона да стартира 5 нишки едновременно

Добавяме метода btnParallel_Click:

```

private void btnParallel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int[] durationsMs = { 1200, 2000, 2700, 3400, 4100 };

    // Reset UI
    rtbLog.Clear();
    for (int i = 0; i < THREAD_COUNT; i++)
    {
        bars[i].Value = 0;
        bars[i].Minimum = 0;
        bars[i].Maximum = 100;
        labels[i].Text = $"Thread {i}: (starting...)";
        animPanels[i].Tag = 0;
        animPanels[i].Invalidate();
        running[i] = false;
    }

    activeThreads = 0;
    sw.Restart();
}

```

```

uiTimer.Interval = 200;
uiTimer.Start();

Log($"{Now()} Starting {THREAD_COUNT} threads...");

for (int i = 0; i < THREAD_COUNT; i++)
{
    int idx = i; // важно: локално копие за lambda

    threads[idx] = new Thread(() => Worker(idx, durationsMs[idx]))
    {
        IsBackground = true
    };

    threads[idx].Start();
}
}

```

Важно: `int idx = i;` е критично, иначе всички нишки могат да вземат последната стойност на `i`.

Стъпка 10: Worker логиката (различно време + прогрес + анимация)

Добавяме метода:

```

private void Worker(int idx, int durationMs)
{
    int tid = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;

    running[idx] = true;
    Interlocked.Increment(ref activeThreads);

    Ui(() =>
    {
        labels[idx].Text = $"Thread {idx}: RUNNING | ID={tid} |
target={durationMs}ms";
        Log($"{Now()} Thread {idx} started (ID={tid}), duration
{durationMs}ms");
    });

    int steps = 100;
    int sleepPerStep = Math.Max(1, durationMs / steps);

    for (int p = 1; p <= 100; p++)
    {
        Thread.Sleep(sleepPerStep);

        Ui(() =>
        {
            int safe = Math.Max(bars[idx].Minimum,
Math.Min(bars[idx].Maximum, p));
            bars[idx].Value = safe;

            int w = animPanels[idx].Width - 12;
            int x = (int)(w * (p / 100.0));

```

```

        animPanels[idx].Tag = x;
        animPanels[idx].Invalidate();
    });
}

running[idx] = false;
Interlocked.Decrement(ref activeThreads);

Ui(() =>
{
    labels[idx].Text = $"Thread {idx}: DONE | ID={tid} | finished at
{sw.ElapsedMilliseconds}ms";
    Log($"[{Now()}] Thread {idx} finished (ID={tid}) at
{sw.ElapsedMilliseconds}ms");
});
}

```

Стъпка 11: Таймер за активните нишки (жив статус)

Добавяме метода `UiTimer_Tick`:

```

private void UiTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    int a = activeThreads;
    lblActive.Text = $"Active threads: {a}";

    // спиране когато всичко е приключило
    if (a == 0 && sw.ElapsedMilliseconds > 200)
    {
        bool anyRunning = false;
        for (int i = 0; i < THREAD_COUNT; i++)
            if (running[i]) anyRunning = true;

        if (!anyRunning)
        {
            uiTimer.Stop();
            Log($"[{Now()}] All threads finished.");
        }
    }
}

```

Стъпка 12: Стартиране на приложението

Очаквано поведение след натискане на бутон „Parallel Threads“:

- Всички 5 тръгват *почти едновременно*
- Всеки има различна скорост на progress-a
- В лога виждаш start + finish времена
- Active threads пада от 5 → 0
- Точката се движи във всеки ред (анимация)